Capturas de evidencia

Capturas de la terminal y ejecución de inferencia.py con la traza de las 3 consultas.

```
GaeloZero1@DESKTOP-IRVQH1G MINGW64 /e/Programación/IA/inteligencia-artificial/Razonamiento lógico/ejercicios/solucion01 (main)
$ python inferencia.py

--- ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE ---
Derivado: Miembro(Ana) usando R_miembro_est
Derivado: Miembro(Marta) usando R_miembro_prof
Derivado: Becario(Ana) usando R_beca
Derivado: AccesoNoche(Ana) usando R_acceso
Derivado: AccesoNoche(Marta) usando R_acceso

--- ENCADENAMIENTO HACIA ATRÁS: AccesoNoche(Ana) ---
Prueba R_acceso para AccesoNoche(Ana)...
Prueba R_miembro_est para Miembro(Ana)...
Probado con hecho: Estudiante(Ana)
Probado con hecho: TieneCredencial(Ana)
Éxito con R_miembro_est para Miembro(Ana)
Probado con hecho: HorarioNocturno(Hoy)
Éxito con R_acceso para AccesoNoche(Ana)
Resultado: PROBADA

--- ENCADENAMIENTO HACIA ATRÁS: AccesoNoche(Luis) ---
Prueba R_acceso para AccesoNoche(Luis)...
Prueba R_miembro_est para Miembro(Luis)...
Probado con hecho: Estudiante(Luis)
Fallo con R_miembro_est para Miembro(Luis)
Prueba R_miembro_prof para Miembro(Luis)...
Fallo con R_miembro_prof para Miembro(Luis)
Fallo con R_acceso para AccesoNoche(Luis)
Resultado: FALLÓ

--- ENCADENAMIENTO HACIA ATRÁS: AccesoNoche(Marta) ---
Prueba R_acceso para AccesoNoche(Marta)...
Prueba R_miembro_est para Miembro(Marta)...
Fallo con R_miembro_est para Miembro(Marta)
Prueba R_miembro_prof para Miembro(Marta)...
Probado con hecho: Profesor(Marta)
Éxito con R_miembro_prof para Miembro(Marta)
Probado con hecho: HorarioNocturno(Hoy)
Éxito con R_acceso para AccesoNoche(Marta)
Resultado: PROBADA
```

Reporte

¿Por qué Becario(Ana) sale en el encadenamiento hacia adelante de AccesoNoche(Ana) y no en el de hacia atrás?

Para este caso, el encadenamiento hacia adelante se trata de un proceso que está dirigido por los datos que procesa toda la base de conocimiento para derivar todos los átomos posibles a partir de los hechos iniciales, esto sin importar si es que son útiles o no para una consulta o búsqueda en concreto, dado esto, al disparar reglas aplicables, se genera Becario(Ana). En comparación con el otro método, el encadenamiento hacia atrás es dirigido únicamente por la meta, solo se abre y se evalúan aquellas reglas cuya cabeza se unifica estrictamente con la meta actual (AccesoNoche(Ana)) y las submetas necesarias, de tal forma que ignora por completo reglas secundarias o independientes tales como R_beca.

¿Por qué hacia atrás prueba R_miembro_est al buscar Miembro(Marta), si Marta es profesora?

Este algoritmo de encadenamiento hacia atrás evalúa las reglas en el orden especifico y estricto en el cual están definidas, esto dada la base de conocimiento, ya que la regla R_miembro_est existe antes de R_miembro_prof en el archivo YAML de reglas, el sistema tiene la intención de unificar primero la meta con R_miembro_est, lo cual resulta en un fracaso, debido a la falta de Estudiante(Marta) en los hechos. Una vez ocurrido este fracaso, el algoritmo retrocede, lo cual hace que pruebe la siguiente regla a disposición, la cual es R_miembro_prof, comprobando el hecho de que Profesor(Marta) existe y se toma como éxito.

Si se añade el hecho TieneCredencial(Luis) y se vuelve a preguntar AccesoNoche(Luis), ¿qué átomos nuevos aparecen y la consulta queda probada? Compruébalo con tu programa y escribe el resultado.

Para ambos algoritmos queda probada la consulta AccesoNoche(Luis), esto gracias al hecho TieneCredencial(Luis) que fue añadido, dando como resultado los átomos nuevos que se derivan, los cuales son: Miembro(Luis) mediante la regla R_miembro_est, Becario(Luis) mediante la regla R_beca, y AccesoNoche(Luis) mediante la regla R_acceso en el momento en el que se cumple que Luis ya es miembro y a su vez cuenta con un el horario nocturno.